Asignatura: Semiconductores	**PBL**

Pregunta retadora

¿Cómo podemos predecir el momento óptimo de mantenimiento de un panel solar mediante un sistema de monitoreo electrónico y un modelo matemático de degradación de eficiencia?

Esta pregunta articula tres retos técnicos: (1) caracterizar el comportamiento físico de la celda solar, (2) instrumentar el panel para capturar datos reales y (3) transformar esos datos en un modelo predictivo accionable.

Learning outcomes

1. Evaluar el comportamiento y la eficiencia de celdas solares fotovoltaicas mediante la caracterización de sus uniones P-N ante diferentes condiciones operacionales y ambientales.
2. Diseñar e integrar un circuito electrónico analógico/digital para la adquisición de datos en tiempo real de las variables críticas de un panel solar.
3. Construir un modelo predictivo que pondere el impacto de diferentes variables en la eficiencia energética y dicte las alertas de mantenimiento preventivo.

Fundamentos de Semiconductores aplicados al PBL

Estos conceptos son la base física del proyecto y deben dominarse antes de instrumentar el panel.

3.1 La unión P-N y el efecto fotovoltaico

- Una celda solar es esencialmente un diodo de área extendida: una unión P-N de silicio dopado (tipo P con boro, tipo N con fósforo).
- Al incidir fotones con energía igual o mayor a la banda prohibida (band gap ≈ 1.1 eV en silicio cristalino), se generan pares electrón-hueco.
- El campo eléctrico interno de la unión separa las cargas y produce una corriente fotogenerada (efecto fotovoltaico).
- Este principio explica por qué la caracterización eléctrica de la celda (curva I-V) es la base para evaluar su salud y eficiencia.

3.2 Curva característica I-V y punto de máxima potencia (MPP)

- La curva corriente-voltaje (I-V) describe el comportamiento de la celda desde corriente de cortocircuito (Isc) hasta voltaje de circuito abierto (Voc).
- El punto de máxima potencia (MPP) es donde el producto V×I es máximo; su desplazamiento en el tiempo es un indicador clave de degradación.

- El factor de forma (Fill Factor) relaciona la potencia real con el producto Isc×Voc y es un buen indicador de la calidad de la unión P–N.

3.3 Variables que afectan la eficiencia (a monitorear)

- Irradiancia solar (W/m²): a mayor irradiancia, mayor corriente fotogenerada — se mide con un piranómetro o una celda de referencia.
- Temperatura de la celda: la eficiencia disminuye con la temperatura (coeficiente térmico típico de −0.3 %/ºC a −0.5 %/ºC en silicio cristalino).
- Sombreado parcial y suciedad (soiling): reducen la corriente y pueden generar puntos calientes (hot spots).
- Degradación acumulada: incluye degradación inducida por luz (LID), degradación inducida por potencial (PID) y envejecimiento natural del encapsulado (~0.5–0.8 % anual).

3.4 Instrumentación sugerida para la adquisición de datos

- Sensado de voltaje y corriente: divisor resistivo + sensor de efecto Hall (ACS712) o IC dedicado (INA219/INA226) para medir V, I y calcular potencia en tiempo real.
- Sensado de temperatura: termopar tipo K, sensor NTC o IC digital (DS18B20) en contacto con la parte posterior del panel, LM35.
- Sensado de irradiancia: fotorresistencia (LDR), fotodiodo calibrado o una mini-celda de referencia.
- Adquisición y procesamiento: microcontrolador (Arduino, ESP32) que muestree las señales, las convierta con su ADC y las transmita (Wi-Fi/Bluetooth/almacenamiento local) para su análisis posterior.

3.5 Del dato al modelo predictivo

- Con los datos históricos de V, I, temperatura e irradiancia se calcula la eficiencia real del panel y se compara contra la eficiencia nominal del fabricante.
- Un modelo de regresión (lineal o polinomial) o un modelo de series de tiempo puede estimar la tasa de degradación y proyectar cuándo la eficiencia cruzará un umbral crítico.
- Ese umbral crítico dispara la alerta de mantenimiento preventivo, cerrando el ciclo entre electrónica, física de semiconductores y modelado matemático.

Metodología sugerida del proyecto (fases)

Fase	Actividades clave	Relación con semiconductores / electrónica
1. Investigación y marco teórico	Investigar física de semiconductores, celdas fotovoltaicas y antecedentes de sistemas de monitoreo.	Comprender la unión P-N y las variables que degradan la eficiencia.
2. Caracterización experimental	Medir la curva I-V del panel bajo distintas condiciones de irradiancia y temperatura.	Validar en laboratorio el comportamiento teórico de la celda.
3. Diseño del circuito de adquisición	Seleccionar sensores, diseñar el circuito de acondicionamiento de señal y programar el microcontrolador.	Traducir variables físicas en datos digitales confiables.
4. Integración y pruebas de campo	Instalar el sistema en el panel real y recolectar datos durante un periodo sostenido.	Verificar la estabilidad de las mediciones en condiciones reales.
5. Modelado predictivo	Analizar los datos, ajustar el modelo de degradación y definir el umbral de alerta.	Conectar los datos eléctricos con una predicción de mantenimiento.
6. Presentación de resultados	Documentar el proceso, resultados y limitaciones; presentar el prototipo funcionando.	Comunicar el vínculo entre física, electrónica y modelo matemático.

Rúbrica — Power Skill: Colaboración Efectiva aplicada al PBL

Esta rúbrica evalúa cómo el equipo trabaja en conjunto durante las seis fases del proyecto. Se recomienda aplicarla al menos dos veces: en una revisión intermedia y en la entrega final, e idealmente con coevaluación entre los integrantes del equipo.

Criterio	Insuficiente (1)	En desarrollo (2)	Logrado (3)	Sobresaliente (4)
Comunicación en el equipo	La información sobre avances (mediciones, código, resultados) no se comparte o llega tarde; hay malentendidos frecuentes.	Se comunica de forma irregular; algunos integrantes desconocen el estado real del circuito o del modelo.	El equipo comparte avances de forma clara y oportuna en reuniones o canales definidos (ej. bitácora, chat de equipo).	Existe comunicación proactiva y estructurada (bitácora técnica compartida, reportes de avance); todos conocen el estado del hardware, los datos y el modelo en todo momento.
Distribución de roles y responsabilidades	No hay roles definidos; el trabajo se concentra en una o dos personas (ej. solo alguien programa o solo alguien mide).	Existen roles, pero se solapan o se incumplen sin ajustarse (ej. nadie documenta el circuito final).	Los roles (caracterización, electrónica, modelado, documentación) están definidos y se respetan la mayor parte del tiempo.	Los roles están claramente definidos, se ajustan de forma flexible según las necesidades del proyecto y cada integrante domina al menos una parte técnica del sistema.
Toma de decisiones consensuada	Las decisiones técnicas (elección de sensores, umbral de alerta, etc.) las toma una sola persona sin consultar al equipo.	Se buscan acuerdos, pero algunas decisiones importantes se toman sin evidencia o sin considerar a todo el equipo.	Las decisiones clave se discuten en equipo y se sustentan con datos (ej. justificar el sensor elegido con su hoja de datos).	El equipo delibera con base en evidencia técnica, documenta el porqué de cada decisión y llega a consensos incluso ante

Criterio	Insuficiente (1)	En desarrollo (2)	Logrado (3)	Sobresaliente (4)
				datos contradictorios.
Manejo constructivo de conflictos	Los desacuerdos (técnicos o de organización) generan tensión y afectan el avance del proyecto.	Los conflictos se evitan o se resuelven de forma superficial, sin abordar la causa raíz.	El equipo identifica desacuerdos (ej. discrepancias en mediciones) y los resuelve con diálogo y evidencia.	El equipo convierte los desacuerdos en oportunidades de mejora (ej. contrastar dos modelos predictivos distintos) y llega a mejores soluciones gracias al debate.
Retroalimentación entre pares	No se da ni se recibe retroalimentación sobre el trabajo de los demás (código, montaje, cálculos).	La retroalimentación es esporádica o poco específica ('está bien', 'falta mejorar').	El equipo da y recibe retroalimentación específica y respetuosa sobre entregables técnicos.	La retroalimentación es continua, específica y se traduce en mejoras concretas y documentadas del sistema o del modelo.
Compromiso y cumplimiento de acuerdos	Se incumplen plazos o tareas asignadas sin avisar al equipo, afectando el cronograma del proyecto.	Se cumple la mayoría de los acuerdos, pero con recordatorios frecuentes o retrasos menores.	El equipo cumple los acuerdos y plazos establecidos para cada fase del proyecto.	El equipo cumple consistentemente y además se apoya mutuamente para que todos lleguen a tiempo (ej. ayuda cuando alguien se atrasa en su parte).
Integración de conocimientos multidisciplinarios	Cada quien trabaja su parte (física, electrónica,	Se comparten resultados entre áreas, pero con poca integración	El equipo integra correctamente la física de la celda, los datos del	El equipo logra una integración fluida entre disciplinas,

Criterio	Insuficiente (1)	En desarrollo (2)	Logrado (3)	Sobresaliente (4)
	matemáticas) de forma aislada, sin conectar los resultados.	real (ej. el modelo no usa bien los datos del circuito).	circuito y el modelo predictivo.	entendiendo cómo cada decisión técnica impacta las demás áreas del proyecto.